

Целочисленная арифметика многократной точности

Артем Абрамян

14 декабря, 2024, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Ознакомление с алгоритмами целочисленной арифметики многократной точности, а также их последующая программная реализация.

Выполнение лабораторной работы

Высокоточная (длинная) арифметика — это операции (базовые арифметические действия, элементарные математические функции и пр.) над числами большой разрядности (многоразрядными числами), т.е. числами, разрядность которых превышает длину машинного слова универсальных процессоров общего назначения (более 128 бит).

Сложение неотрицательных целых чисел

- Вход. Два неотрицательных числа $u = u_1 u_2 \dots u_n$ и $v = v_1 v_2 \dots v_n$; разрядность чисел n ; основание системы счисления b .
 - Выход. Сумма $w = w_0 w_1 \dots w_n$, где w_0 - цифра переноса, всегда равная 0 либо 1.
1. Присвоить $j = n, k = 0$ (j идет по разрядам, k следит за переносом).
 2. Присвоить $w_j = (u_j + v_j + k) \pmod{b}$, где $k = \left\lfloor \frac{u_j + v_j + k}{b} \right\rfloor$.
 3. Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то возвращаемся на шаг 2; если $j = 0$, то присвоить $w_0 = k$ и результат: w .

Вычитание неотрицательных целых чисел

- Вход. Два неотрицательных числа $u = u_1 u_2 \dots u_n$ и $v = v_1 v_2 \dots v_n$, $u > v$; разрядность чисел n ; основание системы счисления b .
 - Выход. Разность $w = w_0 w_1 \dots w_n = u - v$.
1. Присвоить $j = n, k = 0$ (k – заём из старшего разряда).
 2. Присвоить $w_j = (u_j - v_j + k) \pmod{b}$; $k = \left\lfloor \frac{u_j - v_j + k}{b} \right\rfloor$.
 3. Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то возвращаемся на шаг 2; если $j = 0$, то результат: w .

Умножение неотрицательных целых чисел столбиком

- Вход. Числа $u = u_1 u_2 \dots u_n$, $v = v_1 v_2 \dots v_m$; основание системы счисления b .
- Выход. Произведение $w = uv = w_1 w_2 \dots w_{m+n}$.

1. Выполнить присвоения:

$w_{m+1} = 0, w_{m+2} = 0, \dots, w_{m+n} = 0, j = m$ (j перемещается по номерам разрядов числа v от младших к старшим).

2. Если $v_j = 0$, то присвоить $w_j = 0$ и перейти на шаг 6.

Умножение неотрицательных целых чисел столбиком

3. Присвоить $i = n, k = 0$ (значение i идет по номерам разрядов числа u , k отвечает за перенос).
4. Присвоить $t = u_i \cdot v_j + w_{i+j} + k, w_{i+j} = t \pmod{b}, k = \lfloor \frac{t}{b} \rfloor$.
5. Присвоить $i = i - 1$. Если $i > 0$, то возвращаемся на шаг 4, иначе присвоить $w_j = k$.
6. Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то вернуться на шаг 2. Если $j = 0$, то результат: w .

- Вход. Числа $u = u_1 u_2 \dots u_n, v = v_1 v_2 \dots v_m$; основание системы счисления b .
- Выход. Произведение $w = uv = w_1 w_2 \dots w_{m+n}$.

1. Присвоить $t = 0$.
2. Для s от 0 до $m + n - 1$ с шагом 1 выполнить шаги 3 и 4.
3. Для i от 0 до s с шагом 1 выполнить присвоение
$$t = t + u_{n-i} \cdot v_{m-s+i}.$$
4. Присвоить $w_{m+n-s} = t \pmod{b}, t = \left\lfloor \frac{t}{b} \right\rfloor$. Результат: w .

Деление многоразрядных целых чисел

- Вход. Числа $u = u_n \dots u_1 u_0$,
 $v = v_t \dots v_1 v_0, n \geq t \geq 1, v_t \neq 0$.
- Выход. Частное $q = q_{n-t} \dots q_0$, остаток $r = r_t \dots r_0$.

1. Для j от 0 до $n - t$ присвоить $q_j = 0$.
2. Пока $u \geq vb^{n-t}$, выполнять:
 $q_{n-t} = q_{n-t} + 1, u = u - vb^{n-t}$.
3. Для $i = n, n - 1, \dots, t + 1$ выполнять пункты 3.1 – 3.4:
3.1. если $u_i \geq v_t$, то присвоить $q_{i-t-1} = b - 1$, иначе
присвоить $q_{i-t-1} = \frac{u_i b + u_{i-1}}{v_t}$. 3.2. пока
 $q_{i-t-1}(v_t b + v_{t-1}) > u_i b^2 + u_{i-1} b + u_{i-2}$ выполнять
 $q_{i-t-1} = q_{i-t-1} - 1$. 3.3. присвоить
 $u = u - q_{i-t-1} b^{i-t-1} v$. 3.4. если $u < 0$, то присвоить
 $u = u + vb^{i-t-1}, q_{i-t-1} = q_{i-t-1} - 1$.
4. $r = u$. Результат: q и r .

Пример работы алгоритма

```
147     else:
148         q[i-t-1] = math.floor((int(u[i])*b + int(u[i-1]))/int(v[t]))
149
150     while (int(q[i-t-1])*int(v[t])*b + int(v[t-1])) > int(u[i])*(b**2) + int(u[i-1])*b + int(u[i-2])):
151         q[i-t-1] = q[i-t-1] - 1
152     u = (int(u) - q[i-t-1]*b**(i-t-1)*int(v))
153     if u < 0:
154         u = int(u) + int(v) *(b**(i-t-1))
155         q[i-t-1] = q[i-t-1] - 1
156     r = u
157     print(q, r)
158
```

[6, 9, 1, 3, 4]
[4, 4, 4, 4, 4]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.39999999999999986, 4, 0, 0]
[8, 3, 1, 4, 0, 2, 0, 5, 0, 0, 0]
[0, 2, 9] -39899891

Figure 1: Работа алгоритма

Выводы

Изучили алгоритмы целочисленной арифметики.